

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПП.04.01 Производственная практика

по модулю ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем

Специальность

09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация

Программист

Методист отделения по УПР А.И.Файзулова подпись ФИО	Руководитель практики от предприятия подпись ФИО
Руководитель практики от учебного заведения О.В.Фатхулова подпись ФИО	Студент группы 22П-2 С.М.Игнатьев подпись ФИО год

СОДЕРЖАНИЕ

	лист
Введение	3
1 Характеристика организационной и функциональной структуры системы управления предприятия с перечнем задач	4
2 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения	5
2.1 Анализ аппаратного и программного обеспечения	5
2.2 Анализ сетевого обеспечения предприятия	6
2.3 Анализ различных антивирусных программ	6
2.4 Настройка защиты системы стандартными средствами операционной системы	6
3 Проектирование программного обеспечения для решения прикладной задачи	11
3.1 Постановка задачи. Техническое задание на разработку программного продукта	11
3.2 Описание программы	16
3.3 Протокол тестирования разработанного программного продукта	18
3.4 Руководство пользователя	27
Заключение	
Список использованных источников	

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		2

ВВЕДЕНИЕ

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования, а также средством связи теоретического обучения с практической деятельностью, обеспечивающим прикладную направленность и специализацию обучения.

Целью прохождения практики является углубление знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение практических навыков.

Место прохождения практики – АО «Башкирский регистр социальных карт» города Уфа

Цель практики - приобретение навыков сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, используемых в организациях.

Задачи производственной практики:

- ознакомление с компанией, её видами деятельности и организационной структурой;
- проведение функционального анализа работы подразделений компании и используемых информационных систем;
- ознакомление с автоматизированными системами, используемыми в компании, включая оборудование, программное обеспечение, сетевые системы и антивирусные программы;
- освоение методики разработки технической документации для программного обеспечения;
- изучение методов разработки программного обеспечения, отвечающего задачам компании;
- создание тестовых элементов для проверки работоспособности и оптимизации существующих программных решений;
- освоение первичных профессиональных умений и навыков в области ИТ-поддержки учреждений.

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Характеристика организационной и функциональной структуры системы управления предприятия с перечнем задач

Башкирский регистр социальных карт города Уфы представляет собой ключевую организацию в сфере цифровизации социальной сферы и оказания государственных услуг в Республике Башкортостан. Система управления компанией построена по функционально-проектному принципу и включает несколько ключевых блоков, деятельность которых направлена на надежное функционирование социально значимых информационных систем и сервисов.

Организационная структура:

1 Административно-управленческий блок:

- Стратегическое планирование и общее руководство деятельностью компании;
- Управление финансовыми потоками, бюджетирование и контроль исполнения;
- Организация взаимодействия с органами государственной власти (Пенсионный фонд, органы соцзащиты, МФЦ) и коммерческими партнерами (банки, транспортные операторы).

2 Блок разработки и сопровождения информационных систем:

- Проектирование, разработка и модернизация ПО для социальных сервисов (Единая социальная карта, портал госуслуг региона);
- Администрирование и техническая поддержка централизованных баз данных социальных льготников и держателей карт;
- Интеграция информационных систем с федеральными и региональными платформами (ЕСИА, «Госуслуги», системы ведомств);
- Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных.

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Блок сервисного обслуживания и клиентской поддержки:

- Организация работы пунктов выдачи и обслуживания социальных карт;
- Консультирование и техническая поддержка граждан по вопросам использования карт и порталов;
- Обработка обращений граждан и организаций, ведение реестра инцидентов.

Задачи системы управления:

- Обеспечение надежности, доступности и безопасности всех социально-значимых информационных систем и сервисов;
- Оптимизация и автоматизация внутренних бизнес-процессов для повышения эффективности работы;
- Развитие и внедрение новых электронных сервисов для населения на основе социальной карты;
- Соблюдение требований законодательства в области защиты персональных данных и оказания государственных услуг.

Используемые информационные системы:

- Центральная расчетная и информационная система: Ядро инфраструктуры для управления данными держателей карт, начисления льгот и обработки транзакций;
- Система межведомственного электронного взаимодействия: Обеспечивает интеграцию и обмен данными с другими государственными информационными системами;
- Система электронного документооборота: Автоматизация внутренних административных и организационных процессов.

Эти системы направлены на обеспечение бесперебойного функционирования социальных сервисов, гарантию безопасности персональных данных и повышения качества предоставления государственных услуг в электронной форме.

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения предприятия

2.1 Анализ аппаратного и программного обеспечения

Составные части персонального компьютера:

Внешние устройства:

- мышь (VGN Dragonfly F1 Moba);
- клавиатура (ZET GAMING Blade PRO Kailh Red Box);
- монитор ViewSonic VX2458-MHD.

Составляющие системного блока:

- процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 3200 МГц;
- хранение информации 1024 ГБ SSD;
- видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ;
- операционная система Windows 10 Pro 64-Bit.

Программные обеспечения:

.NET Framework - программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общезыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит для различных языков программирования. Функциональные возможности CLR доступны в любых языках программирования, использующих эту среду. В настоящее время .NET Framework развивается в виде .NET.

Visual Studio 2022 - это интегрированная среда разработки (IDE), разработанная Microsoft. Он используется для разработки компьютерных программ, включая веб-сайты, веб-приложения, веб-сервисы и мобильные приложения. Visual Studio 2022 использует платформы разработки программного обеспечения Microsoft, включая Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store и Microsoft Silverlight. Он может производить обративный код и управляемый код

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД). Существует в реализациях для множества UNIX-подобных платформ, включая различные BSD-системы, HP-UX, IRIX, Linux, macOS, Solaris/OpenSolaris, Tru64, QNX, а также для Microsoft Windows.

2.2 Анализ сетевого обеспечения предприятия

1 Структура и безопасность сети:

- Внешняя зона (DMZ): Здесь расположены общедоступные серверы сайта и портала услуг;
- Внутренняя сеть: Разделена по отделам компании (разработка, бухгалтерия, поддержка);
- Серверный сегмент: Самая защищенная зона, где работают основные базы данных и прикладные системы.
- Гостевая сеть Wi-Fi: Полностью отделена от корпоративных ресурсов.

2 Ключевое оборудование и связи:

- Центральные коммутаторы образуют быстрое ядро сети
- Каналы связи: Компания подключена к двум независимым интернет-провайдерам для надежности;
- Система мониторинга круглосуточно отслеживает доступность всех критичных сетевых узлов и сервисов.

2.3 Анализ различных антивирусных программ

Kaspersky - антивирусная программа, разработанная компанией “Лаборатория Касперского”. Она предназначена для защиты пользователей от вредоносных программ и в первую очередь для компьютеров под управление Microsoft Windows и MacOS, хотя версия для Linux доступна для бизнес-потребителей.

2.4 Настройка защиты системы стандартными средствами операционной систем

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Стандартной защитой в операционной системе Windows 10 служит “Брандмауэр Защитника Windows”

Нажать кнопку Поиск на панели задач, как показано на рисунке 2.4.1. Далее набрать “Брандмауэр” и выбрать “Монитор Брандмауэра Защитника Windows” - смотри рисунок 2.4.2.

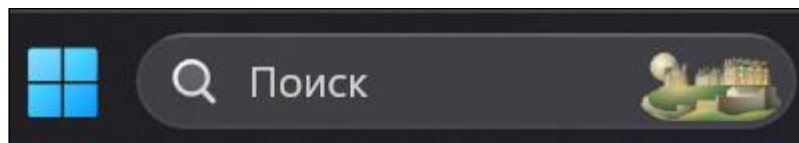


Рисунок 2.4.1 - Кнопка “Поиск” на панели задач

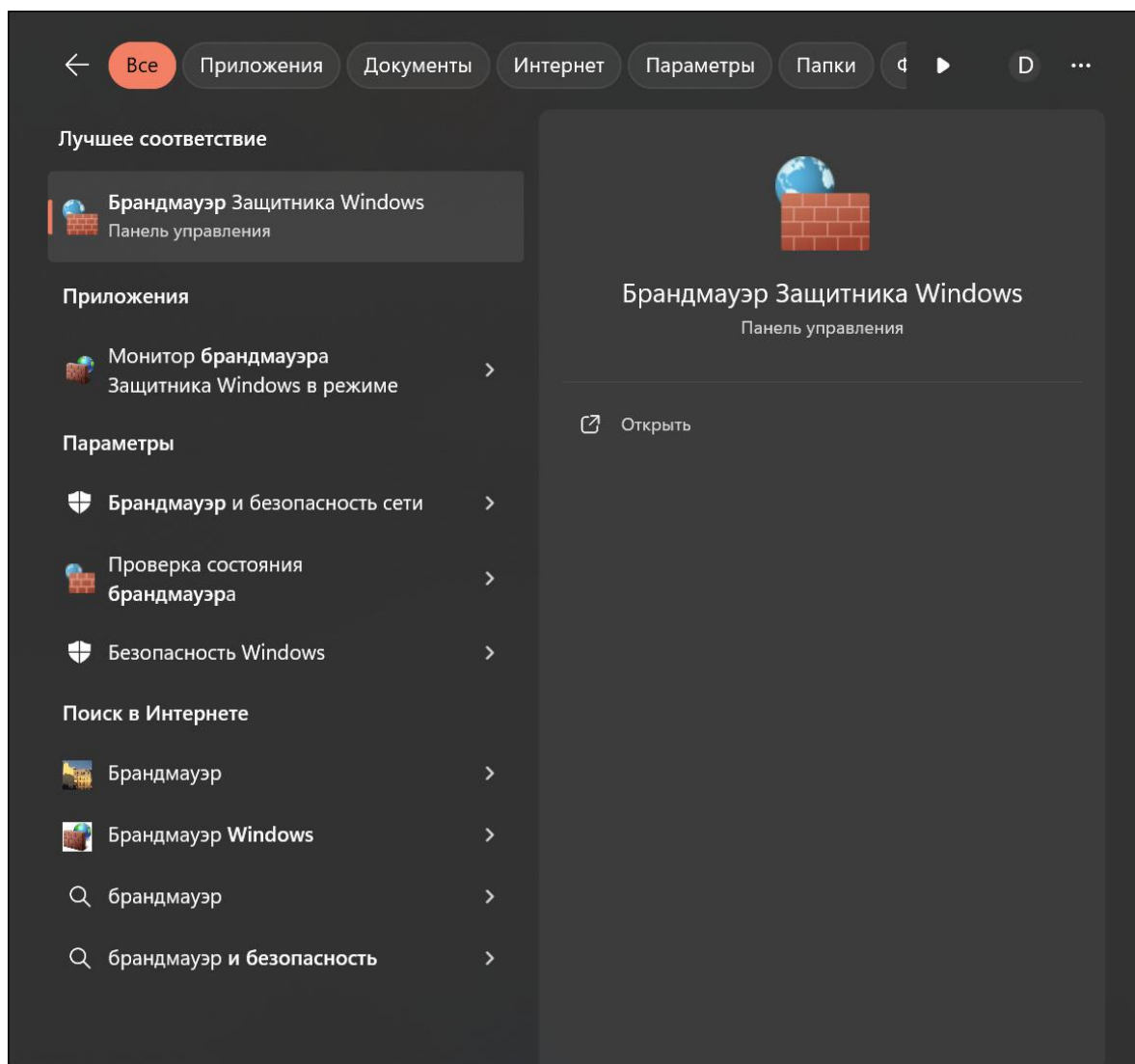


Рисунок 2.4.2 - Окно ”Поиск”

Затем перейти на вкладку “Включение и отключение брандмауэра Защитника Windows”, как показано на рисунке 2.4.3.

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

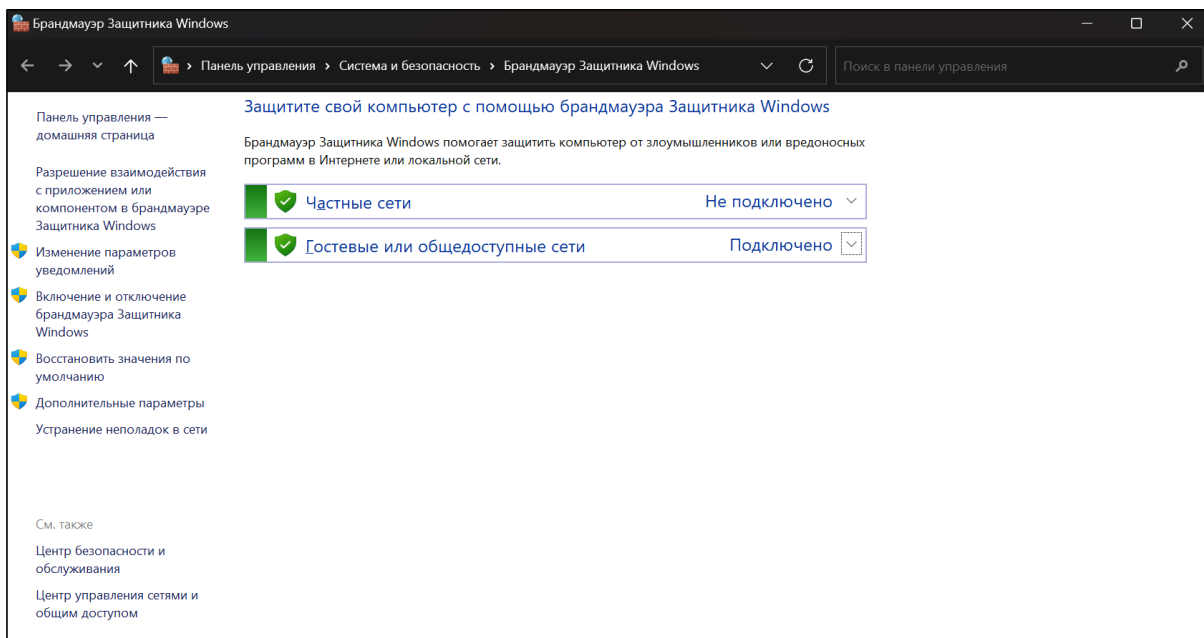


Рисунок 2.4.3 - Окно “Брандмауэр Защитника Windows”

Включить параметры “Включить брандмауэр Защитника Windows” - смотри рисунок 2.4.4

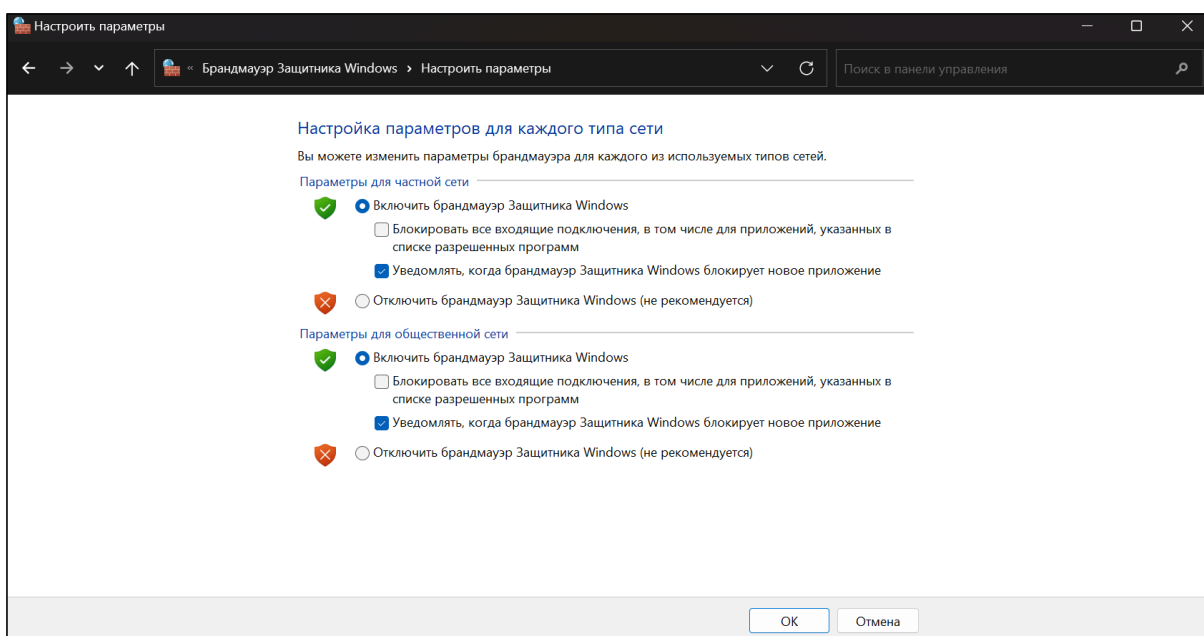


Рисунок 2.4.4 - Окно ”Настроить параметры”

Защитой в операционной системе Ubuntu служит UFW “Uncomplicated FireWall”.

Для настройки UFW нам понадобится терминал.

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

В терминал ввести команду “sudo ufw status”, чтобы узнать состояние UFW, а также команду “sudo ufw enable”, чтобы включить UFW, как показано на рисунке 2.4.5.

```
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw status
Status: inactive
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
vboxuser@Debian:~$
```

Рисунок 2.4.5 - Окно терминала

Чтобы создать разрешающее правило, используется команда allow. Вместо allow могут использоваться и запрещающие правила ufw - deny и reject. Они отличаются тем, что для deny компьютер отправляет отправителю пакет с уведомлением об ошибке, а для reject просто отбрасывает пакет и ничего не отправляет. Для добавления правил можно использовать простой синтаксис:

- \$ ufw allow имя_службы;
- \$ ufw allow порт;
- \$ ufw allow порт/протокол.

На рисунке 2.4.6 представлены доступные имена приложений, которые можно с помощью команды: \$ sudo ufw app list.

```
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw app list
Available applications:
  AIM
  Bonjour
  CIFS
  CUPS
  DNS
  Deluge
  IMAP
  IMAPS
  IPP
  KTorrent
  Kerberos Admin
```

Рисунок 2.4.6 - Доступные имена приложений

					40.Ш1257-2025 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Можно разрешить исходящий и входящий трафик на порт 80. Представлено на рисунке 2.4.7.

```
vboxuser@Debian:~$ sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
```

Рисунок 2.4.7 - Указание следование трафика

Для того, чтобы полностью отключить UFW, используется команда disable, а для того, чтобы сбросить настройки до состояния по умолчанию - reset.